PARTEA II · MULTIMEDIA ÎN CONTEXT WEB

3. CSS

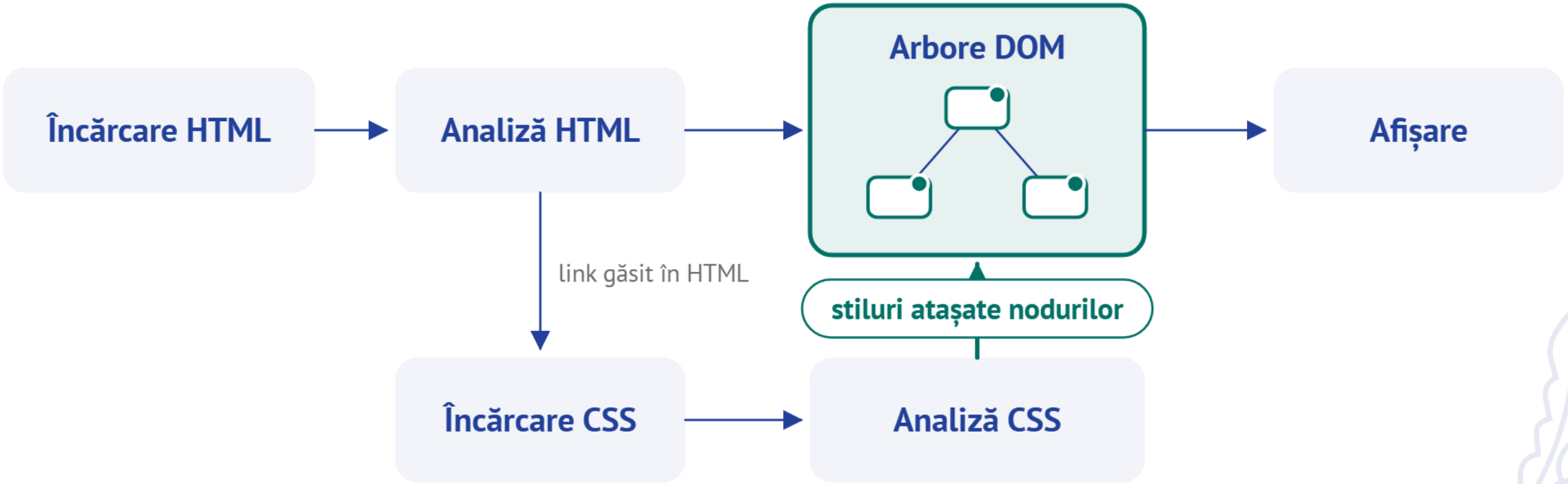
Cum controlează CSS aspectul paginii: includere, selectori, cascadă, formatarea textului și a culorilor, margini și dimensiuni, poziționare, Flexbox, Grid și media queries.

AUTOR **conf. dr. Cristian Ioniță** · DATA **2026-10-04** · VERSIUNE **0.2**

Notă privind utilizarea IAG. Structura și conținutul prezentării aparțin autorului. Instrumentul Anthropic Claude (Claude Code, 2026) a fost utilizat, sub îndrumarea autorului, pentru formatarea în identitatea ASE, redesenarea diagramelor, transcrierea formulelor și corecturi lingvistice, precum și pentru redactarea unui număr redus de slide-uri noi sau revizuite pe baza schiței și a materialelor autorului. Autorul a verificat și își asumă integral conținutul final, conform Ghidului de utilizare a instrumentelor de IAG al ASE, aprobat prin HS nr. 38/25.03.2026.

Cascading Style Sheets

CSS modifică modul de afișare a elementelor din DOM: browserul analizează separat HTML-ul și CSS-ul, atașează stilurile nodurilor DOM, apoi afișează pagina.



Cascading Style Sheets

- Format dintr-o serie de reguli de forma:

```
selector {
  proprietate1: valoare1;
  proprietate2: valoare2;
  …
}
```

Utilizare CSS în HTML

- Tag `style` – stiluri interne

```
<style>
  th { font-weight: bold; }
</style>
```

- Tag `link` – stiluri externe

```
<link rel="stylesheet" href="test.css">
```

- Atribut `style` – stiluri inline

```
<p style="color: red; font-size: 12pt;">...</p>
```

Selectori

- Identifică nodurile din arbore asupra cărora se vor opera modificările
- Selectori simpli:
  - Element: `TIP_ELEMENT`
  - Identificator: `#ID`
  - Clasă: `.NUME_CLASĂ`
- Alți selectori:
  - Universal: `*`
  - Atribut: `selector[atribut="valoare"]`
  - Nod copil sau descendent: `selector > selector` sau `selector selector`
- Grupare: `selector, selector`
- Combinare selectori: `TIP_ELEMENT#ID`, `TIP_ELEMENT.NUME_CLASĂ`

Reguli de aplicare

- Moștenire
  - Propagarea valorilor de la un nod părinte la nodurile copil
  - Nu toate proprietățile sunt moștenibile: cele de text (font, culoare) se moștenesc, cele ale cutiei (margini, borduri, dimensiuni) nu
- Cascadare
  - Mecanismul de alegere aplicat în cazul în care avem mai multe valori în conflict
  - Reguli de cascadare, în ordine:
    - Importanță și sursă (reguli marcate ca `!important` > author > user > user agent)
    - Specificitatea selectorului (*inline* > identificatori > clase > elemente)
    - Ordinea în fișierul sursă
- Detalii: Cascade and inheritance (MDN)

Specificitatea selectorilor

- Fiecare selector primește trei numere: câți identificatori, câte clase (inclusiv atribute și pseudo-clase), câte elemente conține; se compară de la stânga la dreapta

Selector	Identificatori	Clase, atribute	Elemente
`th`	0	0	1
`thead th`	0	0	2
`input[type="button"]`	0	1	1
`.controls`	0	1	0
`#nume`	1	0	0

- Un identificator bate oricâte clase, o clasă bate oricâte elemente: `#nume` > `.controls` > `thead th` > `th`
- La specificitate egală câștigă regula scrisă ultima; stilul *inline* bate orice selector
- În DevTools (*Elements*, tab-ul *Styles*), declarațiile învinse apar tăiate

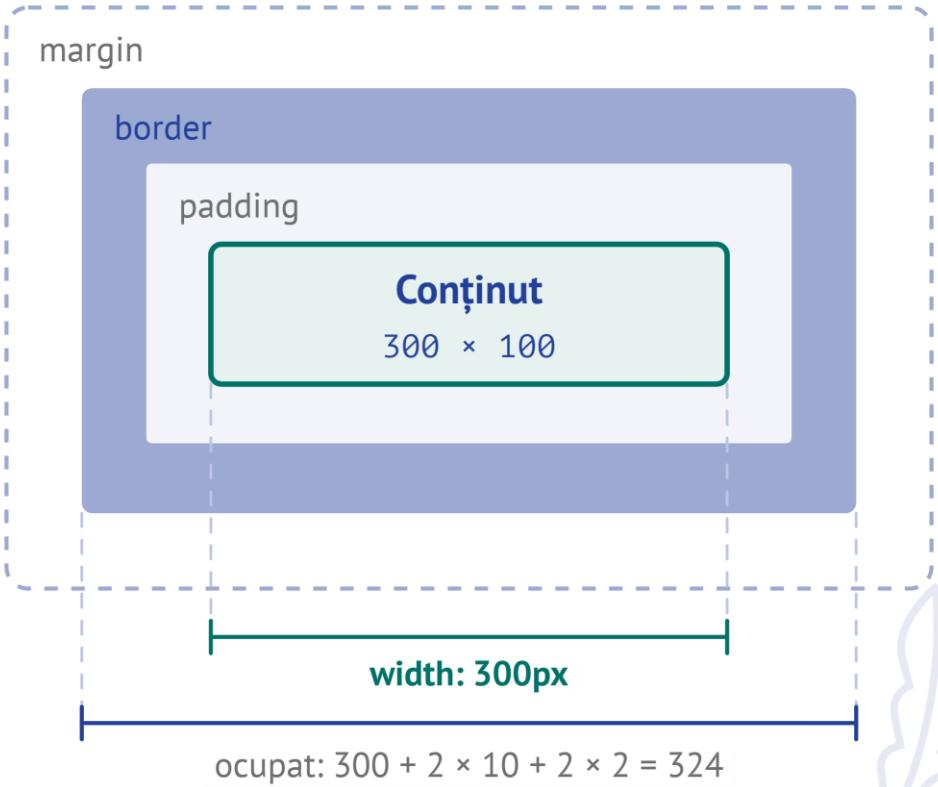
Formatare text și culori

- Proprietăți:
  - `font-family` – denumire font sau familie (ex: `sans-serif`, `monospace`, `Arial`, `Tahoma`, ...)
  - `font-size` – dimensiune caractere (ex: `small`, `medium`, `12pt`, `0.8em`, ...)
  - `font-weight` – grosime caractere (ex: `normal`, `bold`, `400`, `700`, ...)
  - `font-style` – tip caractere (ex: `normal`, `italic`, `oblique`, ...)
  - `color`, `background-color` – culoare text sau fundal (ex: `red`, `#EE0000`, `#E00`, `rgb(238, 0, 0)`, ...)
- Unități de măsură:
  - relative: `%`, `em`, `rem`, ...
  - absolute: `pt` (1/72 inch), `px` (1/96 inch), `cm`, ...
- Exemplu:

```
body { font-family: tahoma; font-size: 11pt; color: blue; }
```

Modelul cutiei

- Fiecare element este o cutie: conținut (*content*), `padding`, `border`, `margin`
- `width`, `height` (și `min-` / `max-`) stabilesc **doar conținutul**; `padding`, `border` și `margin` se adaugă în jur
- `overflow`, când conținutul nu încape: `visible`, `hidden`, `scroll`, `auto` (bara de scroll doar la nevoie)
- `padding` și `margin`: 1–4 valori, de sus, în sensul acelor de ceasornic
  - `padding: 3px 4px 5px 6px` (top, right, bottom, left)
  - `padding: 2px 3px` (top = bottom, right = left), `padding: 3px` (toate laturile)
  - `padding-top: 5px` (o singură latură); similar pentru `margin`
- `border`: grosime, stil, culoare
  - `border: 2px dotted green`, `border-style: solid`, `border-bottom-width: 3px`



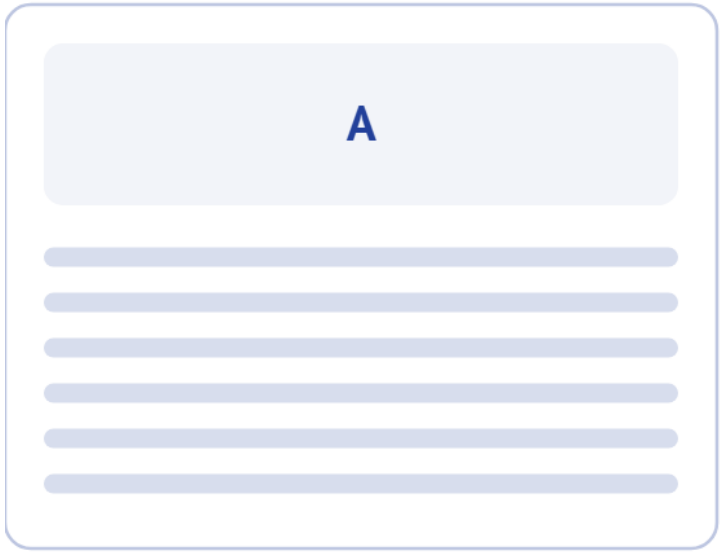
Controlul layout-ului

- `display`: cum participă elementul la curgerea normală a paginii
  - `none`: nu este afișat și nu ocupă loc
  - `inline`: curge în text; `width` și `height` nu au efect (excepție: `img`, `input`)
  - `block`: începe pe rând nou și ocupă toată lățimea părintelui
- `float`: `none` / `left` / `right`
  - elementul iese din curgerea normală și se lipește de marginea părintelui; conținutul următor curge pe lângă el
- `clear`: `none` / `left` / `right` / `both`
  - elementul coboară sub elementele flotante din partea indicată

Float și clear

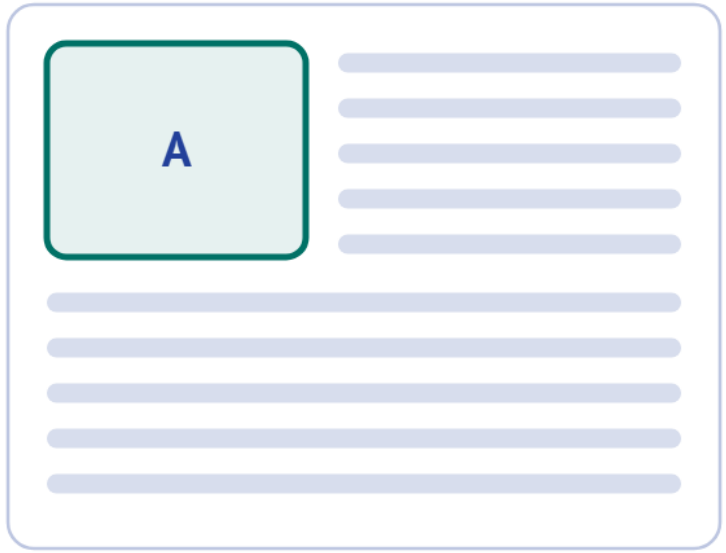
Un element flotant se lipește de marginea părintelui, iar textul următor curge pe lângă el; un element cu `clear` începe abia sub elementele flotante dinaintea lui.

`normal`



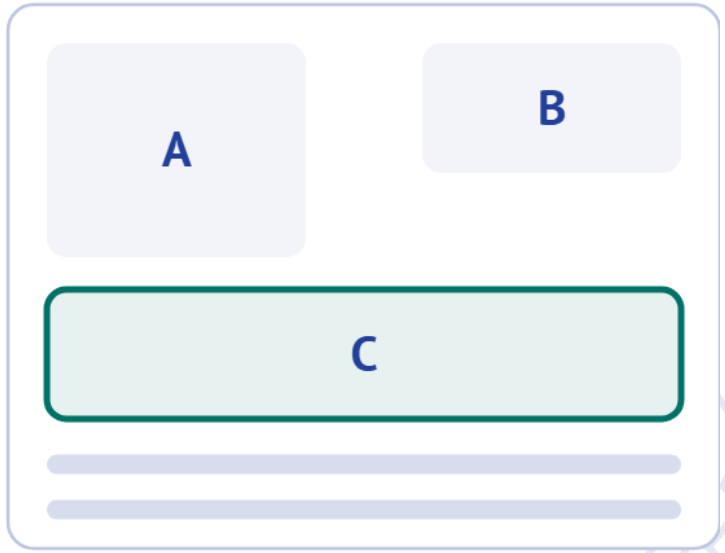
A ocupă toată lățimea

`float: left`



textul curge pe lângă A

`clear: both`



C coboară sub A și B

Poziționare

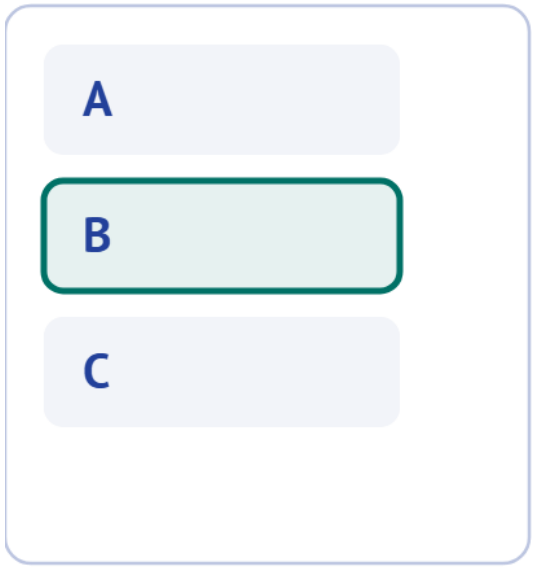
- `position` stabilește reperul, iar `top`, `right`, `bottom`, `left` distanța față de el
- `z-index` stabilește ordinea de suprapunere: valorile mai mari sunt deasupra

Valoare `position`	Comportament
`static`	poziționare normală; `top`, `left`, … sunt ignorate (valoarea implicită)
`relative`	poziționare normală, deplasată cu `top`, `left`, …; locul inițial rămâne ocupat
`absolute`	nu participă la poziționarea normală; poziționat față de primul părinte cu poziționare diferită de `static`
`fixed`	nu participă la poziționarea normală; poziționat față de fereastra browserului, rămâne pe loc la derulare

Valorile proprietății position

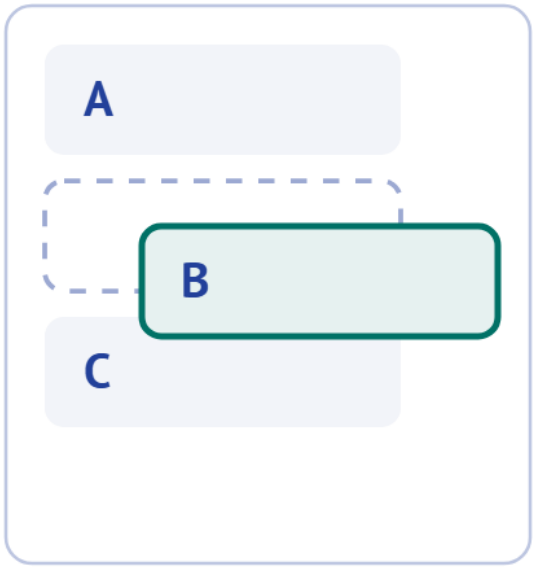
Aceleași reguli `top` și `left` pe elementul B: ignorate, față de locul lui, față de document sau față de fereastră.

`static`



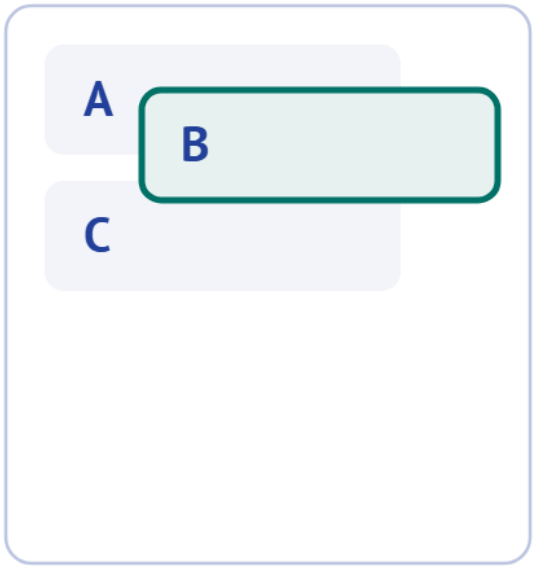
top și left ignorate

`relative`



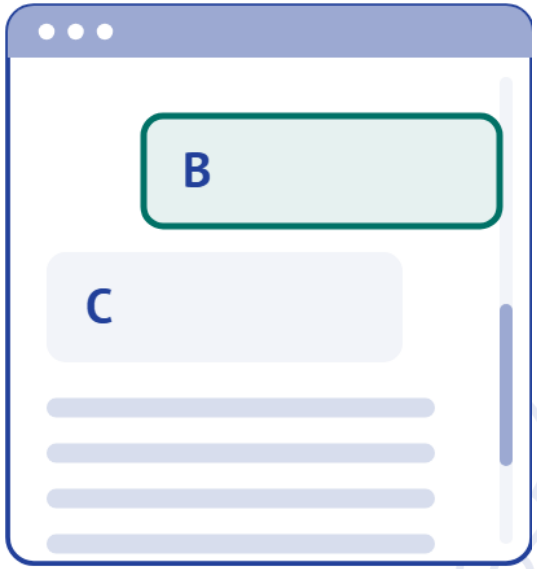
deplasat, locul rămâne

`absolute`



poziționat față de document

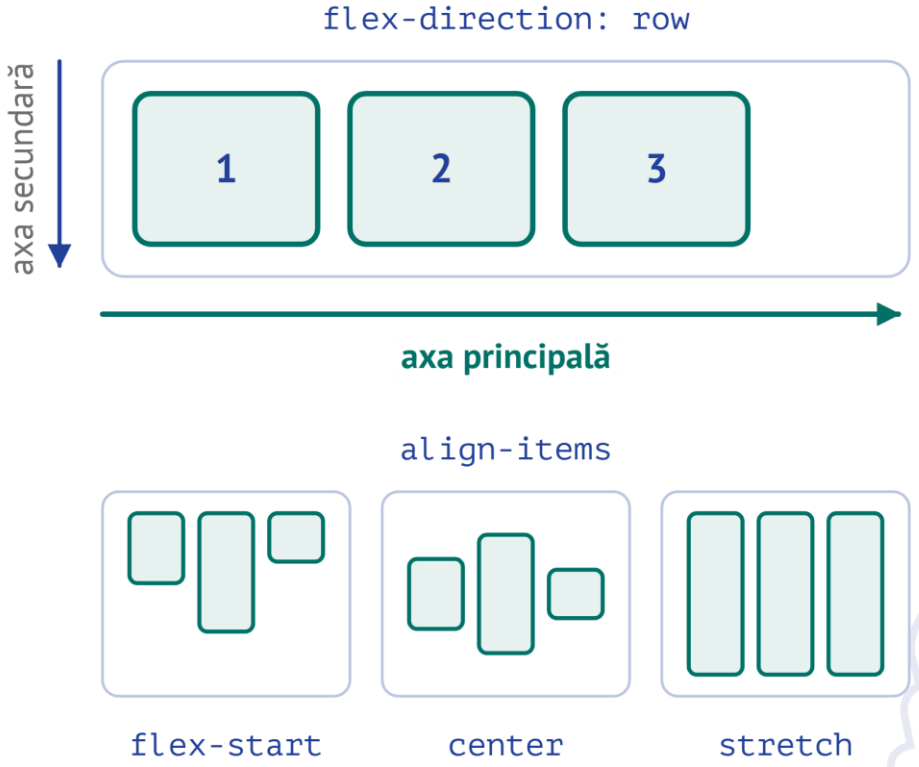
`fixed`



poziționat față de fereastră

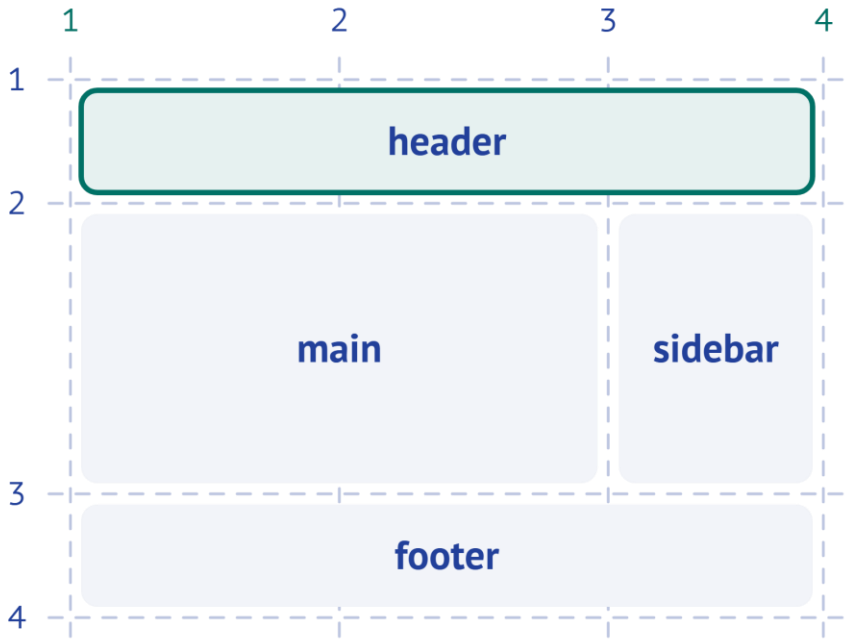
Flexbox

- Sistem de layout utilizat pentru alinierea conținutului bazat pe un **model 1D** (o singură axă principală)
  - Permite poziționarea atât pe verticală (linii) cât și pe orizontală (coloane)
  - Proprietăți la nivelul containerului părinte:
    - `display: flex;`
    - `flex-direction`, `flex-wrap`, `justify-content`, `align-items`, ...
  - Proprietăți la nivelul elementelor copil:
    - `order`, `flex-grow` / `flex-shrink` / `flex-basis`, `align-self`
- Resurse:
  - https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Flexible_Box_Layout/Basic_Concepts_of_Flexbox



Grid

- Sistem de layout utilizat pentru alinierea conținutului bazat pe un **model 2D** (două axe principale)
  - Permite poziționarea elementelor copil într-o structură matriceală
  - Proprietăți la nivelul containerului părinte:
    - `display: grid;`
    - `grid-template-columns`, `grid-template-rows`
    - `grid-column-gap` / `grid-row-gap`
  - Proprietăți la nivelul elementelor copil:
    - `grid-column-start`, `grid-column-end`
    - `grid-row-start`, `grid-row-end`
- Resurse:
  - https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout




```
grid-column-start: 1
grid-column-end: 4
```

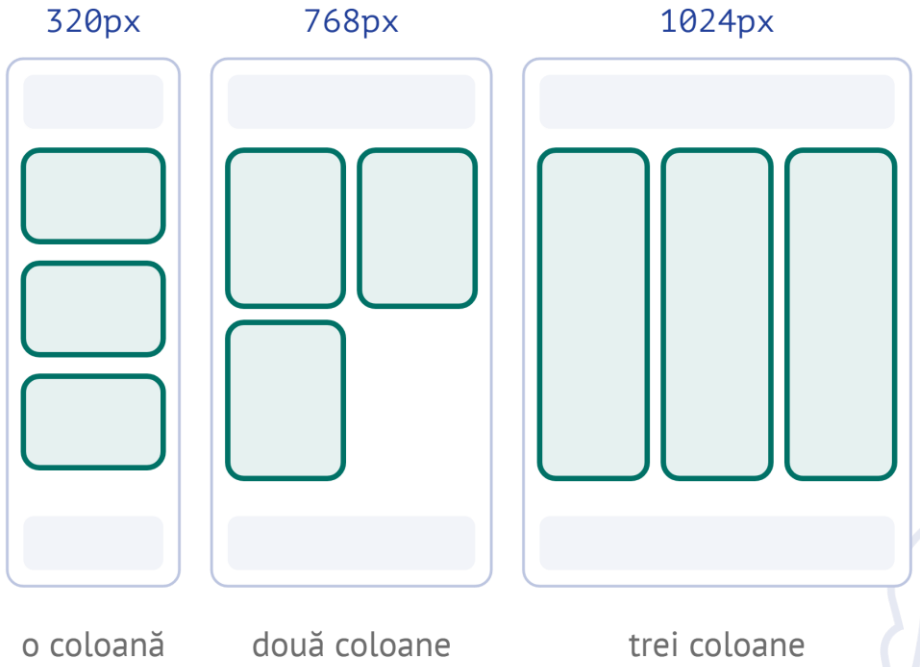
Media queries

- Sintaxă specială introdusă în CSS3 care permite aplicarea unor reguli doar în anumite condiții:
  - În funcție de mediu: `all` / `screen` / `print` / `speech`
  - În funcție de caracteristicile mediului (`width`, `height`, ...)
- Sintaxa:

```
@media [not | only] tip-mediu and (caracteristică: valoare) {
  .selector { … }
}

@media print { … }
@media (max-width: 799px) { … }
@media screen and (min-width: 800px) { … }
```

- Resurse: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Media_Queries



Bootstrap

- Bibliotecă CSS
  - Dezvoltată inițial de Twitter
  - Asigură uniformitatea
  - Permite dezvoltarea facilă de aplicații responsive
  - Sistem de layout bazat pe rânduri și coloane
  - Colecție de componente
  - Customizare simplă bazată pe teme
- Resurse:
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/